

第七章 关系规范化

- 题目一：R(ABCDE), $F = \{ AB \rightarrow C, B \rightarrow D, CD \rightarrow E, CE \rightarrow B, AC \rightarrow B \}$
 1. 给出其候选码
 2. 判断范式级别
 3. 分别给出保持无损连接和函数依赖的分解
- 题目二：R(ABCDE), 给出下面函数依赖集在 S(ABCD)上的投影， $F = \{ AB \rightarrow D, AC \rightarrow E, BC \rightarrow D, D \rightarrow A, E \rightarrow B \}$ 。
- 题目三：关系模式 R(BCDFGH)，其函数依赖集为 $\{ BG \rightarrow CD, G \rightarrow F, CD \rightarrow GH, C \rightarrow FG, F \rightarrow D \}$ ，给出其同时保持函数依赖和无损的 3NF 分解。
- 题目四：R(ABCD)上成立函数依赖 $A \rightarrow BCD$ 和多值依赖 $B \twoheadrightarrow C$ ，判断 R 的范式级别。（提示：小心掉坑，还有哪些隐藏的函数依赖？）
- 题目五：给出判断关系 r(ABC)上多值依赖 $A \twoheadrightarrow B$ 是否成立的关系代数和 SQL 语句。
- 题目六：给出函数依赖集 $\{ABCD \rightarrow E, E \rightarrow D, A \rightarrow B, AC \rightarrow D\}$ 的最小覆盖。
- 题目七：已知关系模式 R(U, F), 其中 $U = \{ABCDEG\}$, $F = \{A \rightarrow G, C \rightarrow AD, B \rightarrow AE, CG \rightarrow B\}$ ，试将上述关系模式用适当的 E-R 图表示出来（提示：先求最小覆盖，再给出 3NF 分解）。